UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

IE 3038- ***Diseño e innovación en Ingeniería 1***

Sección 30



Manual técnico de instalación de periféricos

Lisandro Daniel Toruño García 19348

6 de septiembre del 2025

Componentes Requeridos

COMPONENTE	ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS
RASPBERRY PI 4	4GB/8GB RAM
PANTALLA TÁCTIL	7 pulgadas, conexión por DSI o HDMI
BOCINA/ALTAVOZ	USB para alimentación y Jack 3.5mm
MICRÓFONO	USB o mediante ADC (MCP3008)
ADC MCP3008	Conversor analógico-digital de 8 canales, 10 bits
CABLE MICRO HDMI	Para conectar a monitor externo (opcional)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	5V/3A con conector USB-C
TARJETA MICROSD	16GB o más, con Raspberry Pi OS Lite o con interfaz

Instalación Física de Periféricos

1. Pantalla táctil

- Conecta el cable plano DSI de la pantalla al puerto DSI de la Raspberry Pi.
- Conecta la alimentación de la pantalla (si es requerida) al puerto GPIO o USB según el modelo.
- Asegura la pantalla al chasis o soporte.

2. Bocina/Audio de Salida

- **USB**: Conecta la bocina USB en cualquier puerto USB disponible para la alimentación de las mismas.
- **Opción Jack 3.5mm**: Conecta en el puerto de audio analógico de la Raspberry Pi.

3. Micrófono

- **Opción USB**: Conecta el micrófono USB en un puerto disponible.
- **Opción analógica mediante ADC**:
    - Conecta el micrófono a un circuito preamplificador.
    - Conecta la salida de audio al canal 0 del MCP3008.
    - Solo puede ir de 0 a 3.3V máximo.

4. Conexión del ADC MCP3008

Pin MCP3008	Pin Raspberry Pi (GPIO)	Función
VDD	3.3V	Alimentación
VREF	3.3V	Voltaje referencia
AGND	GND	Tierra analógica
CLK	GPIO11 (SPI0 SCLK)	Reloj SPI
DOUT	GPIO9 (SPI0 MISO)	Datos salida
DIN	GPIO10 (SPI0 MOSI)	Datos entrada
CS/SHDN	GPIO8 (SPI0 CE0)	Chip Select
DGND	GND	Tierra digital

Solución de problemas comunes

- No se detecta audio: Verifica con alsamixer que no esté muteado.
- Error SPI: Verifica conexiones y si SPI está habilitado.
- Pantalla no enciende o parpadea: Revisa conexión DSI y alimentación.